Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Título de la Práctica:

Red de la Ciudad Comercial Cayalá

PONDERACIÓN: 7 pts

Tiempo estimado: 28 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO 3
1.1. Valor 3
1.2. Competencia(s) 3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar 3
2. Resultado del Aprendizaje 4
2.1. Objetivo SMART 4
3. Enunciado de la Práctica 4
3.1 Descripción del problema a resolver 4
3.1.1 Selección de zonas y diseño de topología 5
3.1.2 Diseño de la topología de red 5
3.2 Alcance de la práctica 6
3.3 Requerimientos técnicos 7
3.3.1 Segmentación por medio de VLANs 7
3.3.2 Estructura de VLANs por zona 7
3.3.2 VTP 8
3.3.3 STP 8
3.3.4 EtherChannel 8
4. Entregables 9
5. Material de apoyo 9
6. Recursos y herramientas a utilizar 9
7. Cronograma 10
8. Rúbrica de Calificación 10
8.1 Requisitos para optar a la calificación 10

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Organización	Para la planificación lógica de la red, correcta segmentación por áreas y aplicación consistente de configuraciones

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este práctica usted adquirirá la siguiente competencia:

Diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de la capa de enlace de datos del modelo OSI, aplicando segmentación con VLANs y protocolos de capa 2 (VTP, STP y EtherChannel), para garantizar la conectividad extremo a extremo en entornos distribuidos

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Capacidad de diseño y justificación técnica de topologías de red adaptadas a escenarios reales con restricciones operativas.
- Organización técnica en el desarrollo, configuración y documentación de infraestructuras de red distribuidas con múltiples dispositivos.
- Pensamiento crítico para seleccionar y combinar esquemas de topología que respondan a requisitos de disponibilidad, carga de tráfico y redundancia.
- Investigación autónoma de entornos reales para traducir necesidades operativas en decisiones de diseño de red fundamentadas.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Diseñar e implementar una red que interconecte 5 zonas de Cayalá usando VLANs por zona.	Verificar conectividad total dentro de cada zona (intra-VLAN) mediante al menos 10 pings exitosos entre hosts, y aislamiento correcto entre VLANs distintas.	Con el simulador Cisco Packet Tracer, CLI básica en switches Cisco y topología de libre diseño por zona.	Desarrollar habilidades de capa 2 que preparen al estudiante para enrutamiento (estático y dinámico), seguridad de redes y diseño de infraestructuras en cursos avanzados.	Completar diseño, configuración, pruebas y documentación en un plazo máximo de 2 semanas.

3. Enunciado de la Práctica

3.1 Descripción del problema a resolver

La empresa administradora del complejo urbano Cayalá, de la Ciudad de Guatemala, requiere modernizar y expandir su infraestructura de red para interconectar las distintas zonas comerciales, residenciales y de servicios del complejo. Para ello, el estudiante deberá investigar las zonas y establecimientos reales de Cayalá, diseñar una red segmentada con VLANs para cada zona, e interconectar las zonas mediante switches y enlaces troncales.
La topología es de libre diseño, pero debe cumplir con condiciones operativas obligatorias descritas por la empresa administradora.
Cada zona tiene características operativas distintas. Se debe analizar el rol de cada zona dentro del complejo y seleccionar el tipo de interconexión más adecuado para ella, por ejemplo una zona de administración central no tiene los mismos requerimientos de disponibilidad que una zona de servicios secundarios, ni una zona comercial de alto tráfico los mismos que una residencial. Se espera que la topología resultante refleje estas diferencias y no aplique un esquema uniforme para todas las zonas.

3.1.1 Selección de zonas y diseño de topología

Se debe investigar e identificar 5 zonas o establecimientos reales del complejo Cayalá (por ejemplo: zona gastronómica, área residencial, plaza comercial, cines, área de servicios bancarios, área corporativa, etc.). Se recomienda consultar el sitio web oficial de Cayalá o fuentes públicas disponibles.

Para cada zona identificada, se debe determinar y documentar:

- El rol operativo de la zona dentro del complejo (¿Que función cumple?, ¿qué tipo de usuarios la utilizan?).
- El volumen de tráfico estimado según la cantidad de hosts y el tipo de actividad (administrativa, comercial, residencial, de servicios, etc.)
- El nivel de criticidad de la zona: ¿Qué impacto tendría para el complejo que esta zona pierda conectividad? Las zonas de administración central, seguridad o alto tráfico suelen requerir mayor disponibilidad que zonas de servicios secundarios.

3.1.2 Diseño de la topología de red

Con base en el análisis de las zonas, se solicita que diseñe la topología de interconexión de switches entre las zonas del complejo. Cada zona tendrá su propio switch principal que la conecta con el resto de la red mediante enlaces troncales.
Cada zona tiene características operativas distintas. Se debe analizar el rol de cada zona y seleccionar el tipo de interconexión más adecuado para ella, por ejemplo una zona de administración central no tiene los mismos requerimientos de disponibilidad que una zona de servicios secundarios, ni una zona comercial de alto tráfico los mismos que una residencial. Se espera que la topología resultante refleje estas diferencias y no aplique un esquema uniforme para todas las zonas.

La topología propuesta debe responder a las siguientes condiciones operativas:

Condición Operativa	Descripción
Análisis por zona	El tipo de topología por cada zona debe justificarse según su rol, criticidad y volumen de tráfico. Se evalúan distintos esquemas de conexión según el caso, no todas las zonas requieren el mismo tipo de enlace ni la misma cantidad de conexiones.
Alta Disponibilidad	Las zonas identificadas como críticas (por ejemplo administración, seguridad o zonas de alto tráfico comercial) deben contar con al menos 2 enlaces físicos hacia la red, de forma que un fallo en un enlace no interrumpa su operación

Carga de tráfico	Las zonas con mayor número de hosts o mayor conectividad requieren mayor capacidad de enlace. Facilitando “puntos de acceso” a la red.
Dominios de Colisión	Como parte de la documentación del diseño, se debe identificar cuántos dominios de colisión existen en su topología, qué dispositivos los delimitan y por qué esa segmentación es adecuada para el escenario planteado.

3.2 Alcance de la práctica

Obligatorio:

- Seleccionar 5 zonas reales del complejo Cayalá e investigar sus características operativas para justificar el diseño de red.
- Diseñar una topología híbrida de switches (mínimo 2 tipos combinados) con justificación técnica de cada enlace físico.
- Configurar VLANs, VTP, Rapid PVST+ y EtherChannel en los switches de cada zona.
- Asignar direcciones IP a todos los hosts y configurar el default gateway correspondiente en cada uno.
- Verificar conectividad entre todas las zonas mediante pings y capturas de show ip route.
- Documentar la implementación completa en formato Markdown.

Recomendado:

- Aplicar restricción de VLANs permitidas en trunks (evitar "allow all") para reducir tráfico innecesario.
- Analizar el comportamiento de ARP e ICMP en la simulación de Packet Tracer para comprender el flujo real de los paquetes.

3.3 Requerimientos técnicos

Categoría	Detalle
Software de simulación	Cisco Packet Tracer (archivo .pkt requerido como entregable).
Dispositivos de red	Switches Cisco 2960 y switches multicapa Cisco 3560, configurados exclusivamente mediante CLI.
Documentación	Markdown (.md) para manual técnico e informe de desarrollo. Github para repositorio de entrega
Estándar de cableado	TIA/EIA-568B con uso correcto de cables straight-through y crossover. Uso distinto de medios de enlace.
Plataformas de Entrega	Github (repositorio), UEDI y Classroom.

3.3.1 Segmentación por medio de VLANs

- Crear una VLAN por zona según la tabla de la sección 3.3.2.
- Configurar una VLAN nativa (ID 99) para el tráfico de administración entre switches.
- Crear una VLAN Blackhole (ID 999) y asignar todos los puertos no utilizados a esta VLAN.
- Los puertos troncales entre switches deben configurarse explícitamente y permitir únicamente las VLANs necesarias (no "all").

3.3.2 Estructura de VLANs por zona

La siguiente tabla muestra la estructura de VLANs que debe implementarse. La X en el VLAN ID representará el último dígito del carnet del estudiante (ej. si el carnet termina en 3, la VLAN de la zona 1 será 13, la de la zona 2 será 23, etc.). El nombre de cada zona lo define el estudiante según las zonas reales que seleccionó en Cayalá.

Zona	VLAN ID	Hosts Necesarios
Zona 1	1X	60
Zona 2	2X	28
Zona 3	3X	12
Zona 4	4X	50

Zona 5	5X	7

3.3.2 VTP

- Configurar un servidor VTP en el switch principal de cada zona con las siguientes características:
    - El dominio de VTP será el número de carnet del estudiante.
    - La contraseña VTP será de libre elección.
- Los demás switches de cada zona actuarán como clientes VTP.

3.3.3 STP

- Implementar Rapid PVST+ en todos los switches para evitar bucles de capa 2.
- Asegurar que el switch principal de cada zona sea el root bridge para su VLAN correspondiente mediante configuración explícita de prioridad.
- Documentar en la tabla de configuración qué switch es root bridge por cada VLAN y su prioridad configurada. De igual forma esta selección deberá ser justificada.

3.3.4 EtherChannel

- Entre los switches principales de cada zona que lo requieran por volumen de tráfico, se deberán agrupar enlaces físicos adicionales mediante EtherChannel. El protocolo de negociación depende del carnet del estudiante: **LACP (IEEE 802.3ad)** si el último dígito del carnet es par, o **PAgP (protocolo propietario de Cisco)** si es impar.
- Al menos una zona debe justificar el uso de EtherChannel por su cantidad de hosts o tráfico estimado.

4. Entregables

Tipo	Descripción
Repositorio de Github	Repositorio con el nombre Redes1_2S2026 que contenga el código fuente de la práctica en una carpeta Practica2, el archivo .pkt y un documentación técnica.
Código Fuente	Script completo de los comandos CLI utilizados en todos los dispositivos (switches).
Manual Técnico	Documento en formato Markdown con la implementación completa, tabla de VLANs, dominios de colisión y justificación de la topología.
Informe de Desarrollo	Texto que explique la implementación, los problemas encontrado y soluciones adoptadas, con capturas del correcto funcionamiento.

5. Material de apoyo

- Odom, Wendell. 2019. CCNA 200-301 Official Cert Guide. Vol. 1. Indianápolis: Cisco Press. ISBN-10: 0138229635.
- Cisco Networking Academy. 2024. Cursos de redes y certificaciones Cisco. https://www.netacad.com/
- Sitio oficial del complejo Cayalá: https://cayala.com/
- Información de Areas de Cayalá: https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Cayal%C3%A1_%28Guatemala%29
- Notas de clase Semana 4, 5, 6 y 7 - **UEDI**

6. Recursos y herramientas a utilizar

Listado de materiales que los estudiantes deberán usar o investigar:

- **Software/Hardware: Cisco Packet Tracer.**
- **Plataformas:** GitHub (para repositorio), UEDI y Classroom (tutor 2/3) (para entrega).
- **Lecturas recomendadas:** Manual de uso en Cisco Packet Tracer, notas de clase y presentaciones de laboratorio.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	25/09/2026	26/09/2026
Calificación	10/10/2026	10/10/2026

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Uso de herramientas requeridas	La red debe implementarse en Cisco Packet Tracer (.pkt) con switches configurados mediante CLI. Markdown para el manual técnico y Github para el repositorio.	
Topología híbrida	La red de switches debe combinar al menos 2 tipos de topología distintos.	
Gestión y entrega	Entrega del archivo .pkt, manual técnico .md y scripts CLI dentro del repositorio	
Entrega a tiempo	Entrega del link de repositorio en los medios oficiales, UEDI y Classroom.	